Enrollment No./Seat No.:

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

DIPLOMA IN ENGINEERING - SEMESTER - II EXAMINATION - SUMMER 2026

Subject Code: DI02000011 **Date: 18-06-2026**

Subject Name: Applied Mathematics

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions:

1. Attempt all questions.

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.

3. Figures to the right indicate full marks.

4. English version is authentic.

5. "Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted."

Marks

Q.1 Fill in the blanks/MCQs using appropriate choice from the given options. **14**
(યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો/ બહુવિકલ્પ પ્રશ્નોનાં જવાબ આપો)

(1) If $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$, the value of 4A is _____

(a) $\begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 20 & 12 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 20 & 12 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 15 & 12 \end{bmatrix}$ (d) None of these.

(૧) જો શ્રેણિક A = $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ હોય તો, શ્રેણિક 4Aની કિંમત _____થશે.

(a) $\begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 20 & 12 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 20 & 12 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 15 & 12 \end{bmatrix}$ (d) આમાંથી એક પણ નહિ

(2) The order of matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ is _____.

(a) 2 X 2 (b) 3 X 1 (c) 1 X 3 (d) None of these.

(૨) શ્રેણિક $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ ની કક્ષા _____ છે.

(a) 2 X 2 (b) 3 X 1 (c) 1 X 3 (d) આમાંથી એક પણ નહિ.

(3) If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ then, AB = _____.

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ (d) None of these.

(૩) શ્રેણિક $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ તથા $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ હોય તો શ્રેણિક AB ની કિંમત _____ થશે.

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ (d) આમાંથી એક પણ નહિ.

(4) If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ then the transpose of A is _____.

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ (d) None of these.

(૪) શ્રેણિક $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ નો પરિવર્ત શ્રેણિક _____ થશે.

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ (d) આમાંથી એક પણ નહિ.

(5) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(sinx) =$ _____

(a) *cosx* (b) - *sinx* (c) - *cosx* (d) None of these.

(૫) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(sinx) =$ _____

(a) *cosx* (b) - *sinx* (c) - *cosx* (d) આમાંથી એક પણ નહિ.

(6) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2 + 2) =$ _____.

(a) 2 (b) 2*x* (c) 2*x* + 2 (d) None of these.

(૬) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2 + 2) =$ _____.

(a) 2 (b) 2*x* (c) 2*x* + 2 (d) આમાંથી એક પણ નહિ.

(7) If the function $y = f(x)$ is maximum at point $x = a$ then $f'(a) =$ _____

(a) -1 (b) 1 (c) 0 (d) None of these.

(૭) જો વિધેય $y = f(x)$ બિંદુ $x = a$ આગળ મહત્તમ કિંમત ધારણ કરે, તો $f'(a)$ ની કિંમત _____ થશે

(a) -1 (b) 1 (c) 0 (d) આમાંથી એક પણ નહિ.

(8) $\int sinxdx =$ _____ + C

(a) - *sinx* (b) *sinx* (c) - *cosx* (d) None of these.

(૮) $\int sinxdx =$ _____ + C

(a) - *sinx* (b) *sinx* (c) - *cosx* (d) આમાંથી એક પણ નહિ.

(9) $\int xdx =$ _____ + C

(a) 1 (b) $x^2/2$ (c) $2x^2$ (d) None of these.

(૯) $\int xdx =$ _____ + C

(a) 1 (b) $x^2/2$ (c) $2x^2$ (d) આમાંથી એક પણ નહિ.

(10) $\int \frac{1}{x} dx =$ _____ $+ C$

(a) $log\,|x|$ (b) e^x (c) 1 (d) None of these.

(૧૦) $\int \frac{1}{x} dx =$ _____ + C

(a) $log\,|x|$ (b) e^x (c) 1 (d) આમાંથી એક પણ નહિ.

(11) Order of the differential equation $\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{d}x} + 2x = 0$ is _____.

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) None of these.

(૧૧) વિકલ સમીકરણ $\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{d}x} + 2x = 0$ ની કક્ષા _____ છે.

(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) આમાંથી એક પણ નહિ.

(12) Integrating factor of the differential equation $\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{d}x} + \frac{2y}{x} = e^x$ is _____.

(a) x (b) $1/x$ (c) x^2 (d) None of these.

(૧૨) વિકલ સમીકરણ $\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{d}x} + \frac{2y}{x} = e^x$ નો સાંકલ્યકારક અવયવ _____ છે.

(a) x (b) $1/x$ (c) x^2 (d) આમાંથી એક પણ નહિ.

(13) Mean of the first five natural numbers is _____

(a) 5 (b) 15 (c) 3 (d) None of these.

(૧૩) પ્રથમ પાંચ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો મધ્યક _____ થાય.

(a) 5 (b) 15 (c) 3 (d) આમાંથી એક પણ નહિ.

(14) If mean of observations 12, 15, 16, 18 and p is 14, the value of p is _____.

(a) 3 (b) 6 (c) 9 (d) None of these.

(૧૪) જો અવલોકનો 12, 15, 16, 18 અને p નો મધ્યક 14 હોય તો p ની કિંમત _____ થશે.

(a) 3 (b) 6 (c) 9 (d) આમાંથી એક પણ નહિ.

Q.2A Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો) **06**

(1) If $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, then prove that, $A^2 - 4A + 7I_2 = O$

(૧) જો $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ હોય તો સાબિત કરો કે, $A^2 - 4A + 7I_2 = O$

(2) If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, then find AB.

(૨) જો શ્રેણિક $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ અને $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ હોય તો, શ્રેણિક AB શોધો.

(3) For matrices $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$, then prove that, $(A + B)^T = A^T + B^T$

(૩) શ્રેણિક $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ તથા $B = \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$ હોય તો સાબિત કરો કે, $(A + B)^T = A^T + B^T$.

Q.2B Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો) **08**

(1) For matrix $A = \begin{bmatrix} -4 & -3 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ prove that, $adj(A) = A$.

(૧) જો શ્રેણિક $A = \begin{bmatrix} -4 & -3 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ હોય તો સાબિત કરો કે, $adj(A) = A$.

(2) For $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, prove that, $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$.

(૨) શ્રેણિક $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ તથા $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ માટે સાબિત કરો કે. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

(3) Solve using matrix method: $2x - y = 4$, $3x + y = 1$.

(૩) શ્રેણિકની રીતથી ઉકેલ મેળવો: $2x - y = 4$, $3x + y = 1$.

Q.3A Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો) **06**

(1) Find derivative of $f(x) = e^x$ using definition.

(૧) વ્યાખ્યાની મદદથી વિકલન મેળવો: $f(x) = e^x$

(2) Find derivative of $f(x) = x^2 \tan x$

(૨) $f(x) = x^2 \tan x$ નું વિકલન મેળવો

(3) If $f(x) = \sin x$, then find $f'(\pi/2)$

(૩) જો $f(x) = \sin x$ હોય તો, $f'(\pi/2)$ શોધો.

Q.3B Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો) **08**

(1) Find derivative of $y = \log(\cos 2x)$

(૧) $y = \log(\cos 2x)$ નું વિકલન મેળવો

(2) Find $\frac{dy}{dx}$ if $x \sin y + y \sin x = 5$.

(૨) $\frac{dy}{dx}$ $x \sin y + y \sin x = 5$ હોય તો મેળવો.

(3) Find acceleration of the particle with equation of motion $s = t^3 - 5t^2 + 3t$ at time $t =$ 3 second.

(૩) એક કણની ગતિનું સમીકરણ $s = t^3 - 5t^2 + 3t$ હોય તો, $t = 3$ સેકન્ડ સમયે તેનો પ્રવેગ શોધો.

Q.4A Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો) **06**

(1) Evaluate: $\int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx$

(૧) સંકલન શોધો: $\int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx$

(2) Evaluate: $\int xe^x dx$

(૨) સંકલન શોધો: $\int xe^x dx$

(3) Find mean deviation of the data: 4, 6, 2, 4, 5, 4, 4, 5, 3, 4

(૩) આપેલ માહિતી માટે સરેરાશ વિચલન શોધો: 4, 6, 2, 4, 5, 4, 4, 5, 3, 4

Q.4B Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો) **08**

(1) Evaluate: $\int \frac{x+3}{(x-1)(x-2)} dx$

(૧) સંકલન શોધો: $\int \frac{x+3}{(x-1)(x-2)} dx$

(2) Evaluate: $\int_0^1 \frac{2}{1+x^2} dx$

(૨) સંકલન શોધો: $\int_0^1 \frac{2}{1+x^2} dx$

(3) Find mean of the data:

x_i	92	93	97	98	102	104	109
f_i	3	2	3	2	6	3	3

Q.5A Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો) **06**

(1) Find standard deviation for the data: 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12.

(૧) આપેલ માહિતી માટે પ્રમાણિત વિચલન શોધો: 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12

(2) Find mean for the data: 23, 20, 21, 17, 20, 23, 18, 19

(૨) આપેલ માહિતી માટે મધ્યક શોધો: 23, 20, 21, 17, 20, 23, 18, 19

(3) Find standard deviation for the data:

Class	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
Frequency	12	38	42	23	5

(૩) આપેલ માહિતી માટે પ્રમાણિત વિચલન શોધો::

વર્ગ	0-20	20-40	40-60	60-80	80-100
આવૃત્તિ	12	38	42	23	5

Q.5B Attempt any two (કોઈપણ બે ના જવાબ આપો) **08**

(1) Solve: $x\,dy + y\,dx = 0$

(૧) ઉકેલો: : $x\,dy + y\,dx = 0$

(2) Solve: $(x+y)\,dy = dx$

(૨) ઉકેલો: $(x+y)\,dy = dx$

(3) Solve: $\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{d}x} + 2y = e^x$

(૩) ઉકેલો: $\frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{d}x} + 2y = e^x$

***